生物基礎　演習大問

第10単元　生態系と物質循環

第3版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　ある海岸の岩場では，岩の表面に固着して生活する多くの種類の動物が見られる。これらの動物の多くは，海水中の植物プランクトンをこしとって食べており，岩の表面の限られた場所をめぐって互いに競い合っている。そのなかで最も競争に強いのは生物 W である。生物 W も植物プランクトンをこしとって食べる。また，この岩場には，固着して生活する動物を食べる捕食者 X(a) がいる。

捕食者 X のはたらきを調べるため，岩場に 2 つの区画を設け，一方の区画（除去区）からは捕食者 X を取り除き続け，もう一方の区画（対照区）はそのままにした。両方の区画で，固着して生活する動物の種数と，生物 W が岩の表面をおおう割合を 2 年ごとに調べた（表 1）。

表 1　除去区と対照区の調査結果

調査を始めてからの年数（年）	0	2	4	6	8
除去区の種数	15	12	9	6	4
対照区の種数	15	15	14	15	15
除去区で生物 W がおおう割合（%）	20	40	60	80	90

問 1　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。**1**

a　除去区の種数は，8 年間で 4 分の 1 以下になった。

b　対照区の種数は，8 年間ほとんど変化しなかった。

c　除去区で生物 W がおおう割合は，8 年間で 4.5 倍になった。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 2　除去区で，固着して生活する動物の種数が減った理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**2**

① 生物 W が，捕食者 X の代わりにほかの動物を食べるようになったため。

② 捕食者 X がいなくなって，固着して生活する動物どうしの競争が弱まったため。

③ 競争に強い生物 W が増えて岩の表面を占め，ほかの動物が生活する場所を失ったため。

④ 捕食者 X は分解者として岩の表面の遺骸を分解しており，それがいなくなったため。

問 3 下線部 (a) の捕食者 X のように，生態系のバランスや種の多様性の維持に大きな影響を与える種を何というか。また，海藻の茂る海で同じようなはたらきをしている生物の例は何か。名称と例の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

	名称	例
①	先駆種	ラッコ
②	先駆種	ウニ
③	キーストーン種	ウニ
④	キーストーン種	ラッコ

問 4 捕食者 X は，植物プランクトンを食べる動物を食べている。捕食者 X の呼び方と栄養段階の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

	呼び方	栄養段階
①	一次消費者	第二栄養段階
②	二次消費者	第二栄養段階
③	二次消費者	第三栄養段階
④	三次消費者	第三栄養段階

B　別の海域では，海藻を食べる巻貝 Z と，巻貝 Z を食べる魚 Y が見られる。魚 Y は海藻を食べない。魚 Y の多い海域 1 と，漁業によって魚 Y が少なくなった海域 2 で，魚 Y と巻貝 Z の密度と，海藻が海底をおおう割合を調べた（表 2)。2 つの海域で，ほかの条件はほぼ同じであった。

表 2　海域 1・2 の調査結果

海域	魚 Y の密度（個体/100 m^2）	巻貝 Z の密度（個体/m^2）	海藻がおおう割合（%）
海域 1	10	5	80
海域 2	1	60	10

問 5　表 2 から考えられる次の文章中の［ア］・［イ］に入る語の組合せとして最も適当なものを，後の①～④のうちから一つ選べ。［5］

魚 Y が少なくなると，巻貝 Z は［ア］し，海藻が海底をおおう割合は［イ］と考えられる。

	ア	イ
①	増加	増える
②	増加	減る
③	減少	増える
④	減少	減る

問 6　表 1 の除去区では，8 年間で，捕食者 X に食べられる生物 W がおおう割合が 20% から 90% に増え，固着して生活する動物の種数が 15 から 4 に減った。この結果と表 2，本文から，二つの調査に共通して考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。［6］

① どちらの調査でも，捕食者が減ると，それに食べられる生物が増え，その影響がほかの生物にも及んでいる。

② どちらの調査でも，捕食者が減ると，岩場や海底で見られる生物の種類が増えている。

③ どちらの調査でも，捕食者が減ると，それに直接食べられていた生物が減っている。

④ どちらの調査でも，捕食者は，植物プランクトンや海藻を直接食べてその量をおさえている。